SB-100 ŞERİT TESTERE BİLEME MAKİNESİ

Teknik İnceleme ve SWOT Analizi

Hazırlayan	Buğra Algan
Çalışmanın türü	Akademik araştırma raporu
Makine / üretici	SB-100 / Bilgi Bileme Makinaları A.Ş.
Tarih	23 Ekim 2026

Bu çalışma, halka açık üretici ve sektör kayıtları ile teknik özelliklerden türetilen mühendislik değerlendirmelerine dayanır. Yerinde ölçüm veya üreticiyle görüşme yapılmamıştır.

Özet

Bu raporda, Bilgi Bileme Makinaları A.Ş. tarafından sunulan SB-100 şerit testere bileme makinesi, kamuya açık teknik özellikleri üzerinden değerlendirilmiştir. Makinenin kullanım amacı, kapasite ve kontrol özellikleri incelenmiş; güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler (SWOT) belirlenmiştir. Bulgular, ayarlanabilir diş ilerleme hızı ve çoklu diş formu uyumunun işlevsel avantajlar sağladığını; manuel talaş alma ayarının, opsiyonel soğutmanın ve belgelenmemiş dijital izleme özelliklerinin geliştirme alanları oluşturduğunu göstermektedir. SWOT dış çevre başlıkları, doğrulanmış pazar verileri değil, olası koşullara ilişkin analitik çıkarımlardır.

1. Amaç ve yöntem

Çalışmanın amacı SB-100 modelinin teknik yapısını ve stratejik konumunu eğitim amaçlı değerlendirmektir. Birincil kaynaklar, AİMSAD/TWM ürün ilanı [1] ve üretici teknik ürün kaydının arama dizininde görülebilen içeriğidir [2]. Teknik performans için saha testi yapılmadığından hassasiyet, enerji tüketimi ve maliyet avantajları nicel olarak doğrulanmış kabul edilmemiştir. SWOT iç faktörleri makinenin özelliklerinden; dış faktörler ise potansiyel sektör koşullarından türetilmiştir.

2. Makinenin tanımı ve çalışma ilkesi

SB-100, şerit testere bıçaklarının körelmiş dişlerinin uygun geometride yeniden bilenmesi için tasarlanmış endüstriyel bir taşlama makinesidir. Testere, taşıyıcılar ve ön tutucu üzerinden konumlandırılır; ilerleme mekanizması dişleri sırayla bileme noktasına getirir. Motorlu bileme taşı malzeme kaldırır. Hız, diş geometrisi ve diğer ayarlar kullanılan bıçağa göre seçilir. Üretici lineer kızak, dikey bileme kafası, değiştirilebilir eksantrik ve rijit gövde özelliklerini belirtmektedir [1, 2].

3. Teknik özellikler

Parametre	İlan edilen değer
Testere genişliği	10–100 mm
Testere kalınlığı	0,5–3,5 mm
Testere boyu	9 metreye kadar ayarlanabilir
Diş derinliği / bileme açısı	0–20 mm / 0–20°
En büyük diş adımı	22 mm
Uyumlu diş formları	NV, NU, KV, WM
İlerleme hızı	0–90 diş/dakika
Taş motoru	0,55 kW; 2850 dev/dak
İlerleme motoru	0,55 kW; 1450 dev/dak
Toplam güç / şebeke	1,5 kW; 3 faz 380 V
Kontrol paneli / aydınlatma	24 V DC
Boyut / kütle	600 × 600 × 1500 mm; yaklaşık 200 kg
Soğutma	Opsiyonel sulu soğutma

Not: Bu tabloda yer alan değerler üretici tarafından yayımlanan teknik bilgilerdir [2]. Üreticinin bileme taşı için belirttiği %95 kullanım oranı bağımsız deneyle doğrulanmamıştır. CE standartlarına uygun tasarım ifadesi, tek başına bir uygunluk belgesi veya test raporu yerine geçmez.

4. SWOT analizi

GÜÇLÜ YÖNLER (S)	ZAYIF YÖNLER (W)
S1. Lineer kızak ve rijit gövde ile kararlı hareket tasarımı. S2. 0–90 diş/dak ayarlanabilir hız. S3. NV/NU/KV/WM diş geometrilerine uyum. S4. 100 mm'ye kadar testere genişliği. S5. Kompakt ana gövde; opsiyonel soğutma imkânı.	W1. Talaş alma ayarının elle yapılması. W2. Soğutma sisteminin standart olmaması. W3. Belirli bıçak ölçüleri ve diş adımlarıyla sınırlılık. W4. Üç fazlı elektrik gereksinimi. W5. Dijital işlem kaydı / uzaktan izleme özelliklerinin doğrulanamaması.
FIRSATLAR (O)	TEHDİTLER (T)
O1. Bıçakların yeniden kullanımıyla kaynak verimliliği talebi. O2. Sensör, sayaç ve dijital izleme eklentileri. O3. Bakım atölyelerine yönelik hizmet modelleri. O4. Yerel servis ve yedek parça ekosistemi. O5. Operatör destekli yarı otomasyon geliştirmeleri.	T1. Daha yüksek otomasyonlu rakip makineler. T2. Elektrik ve sarf malzemesi maliyeti dalgalanmaları. T3. Yanlış ayar ve iş güvenliği kaynaklı hasar riski. T4. Yedek parça ve servis kesintileri. T5. Nitelikli operatör eksikliği.

5. SWOT bulgularının yorumu

5.1. Güçlü yönler

Ayarlanabilir ilerleme hızı, farklı bileme işleri arasında hız seçimine olanak verir. Lineer kızak ve rijit gövde, titreşimi sınırlamayı hedefleyen olumlu tasarım unsurlarıdır; ancak gerçek tolerans ve tekrarlanabilirlik ölçümü yayımlanmadığından sayısal hassasiyet üstünlüğü ileri sürülemez. Dört diş formunu desteklemek de makinenin kullanım esnekliğini artırır.

5.2. Zayıf yönler

Bileme taşının talaş alma miktarı manuel kontrol edildiğinden kalite, uygun ayar ve operatör eğitimine bağlı olabilir. Opsiyonel soğutma bazı işlemlerde ek yatırım ihtiyacı doğurabilir. Dijital izleme veya ağ bağlantısının ürün belgelerinde bulunmaması, bu özelliklerin kesinlikle olmadığı anlamına gelmez; mevcut kamuya açık bilgiyle yalnızca doğrulanamadıkları söylenebilir.

5.3. Fırsatlar

Bileme süreçlerinin sayısallaştırılması, işlem sayısının izlenmesi, bakım periyotlarının kaydedilmesi ve farklı bıçak türleri için ayarların standardize edilmesi bakımından fırsat yaratabilir. Bıçak yenileme yerine uygun koşullarda tekrar bileme, atık ve satın alma ihtiyacını azaltma potansiyeline sahiptir; faydanın büyüklüğü maliyet çalışması gerektirir.

5.4. Tehditler

Otomatik veya CNC kontrollü alternatiflerle rekabet, ürünün pazar konumunu etkileyebilir. İşçilik, elektrik, bakım ve sarf malzemesi fiyatlarının yükselmesi işletme giderlerini artırabilir. Taşlama ve hareketli aksam kaynaklı mekanik tehlikeler, koruyucuların ve iş prosedürlerinin incelenmesini gerektirir.

6. Karşılaştırmalı değerlendirme

Kamuya açık bir Form Makina SBM ürün ilanında 60 diş/dak azami hız, 15–80 mm testere genişliği, 38 mm diş arası, 1 kW toplam güç ve 130 kg ağırlık belirtilmektedir [4]. SB-100'ün ilan edilen en yüksek ilerleme hızı ve testere genişliği daha yüksek, SBM'nin desteklediği azami diş aralığı ise daha büyüktür. Farklı sayısal değerler tek başına işlenen parça kalitesi, toplam maliyet veya genel üstünlük anlamına gelmez; karşılaştırma yalnızca ilan edilmiş parametrelerle sınırlıdır.

7. Geliştirme önerileri ve TOWS yaklaşımı

Strateji	Öneri ve gerekçe
SO (güç + fırsat)	Mevcut ayarlanabilir ve çoklu diş formu yapısını işlem sayacı ve dijital reçete kaydıyla desteklemek.
WO (zayıflık + fırsat)	Manuel talaş ayarına ölçüm göstergesi ve operatör yönlendirme ekranı ekleyerek ayar tekrarlanabilirliğini artırmak.
ST (güç + tehdit)	Dört diş formu desteği ve mekanik kararlılığı, rakiplerden ayrışma için performans testleriyle belgelemek.
WT (zayıflık + tehdit)	Kontrol listeleri, periyodik bakım ve operatör eğitimiyle hata ve duruş risklerini azaltmak.

8. İş güvenliği ve siber güvenlik ön değerlendirmesi

Üretici; kontaktör, termik koruma, motor koruma ve faz koruma bileşenleri ile opsiyonel invertör/sayıcıdan söz etmektedir [2]. Kamuya açık verilerde PLC, Ethernet, Wi-Fi, bulut bağlantısı veya uzaktan erişim doğrulanmamaktadır. Dolayısıyla makinenin ağ üzerinden saldırıya açık olduğu yönünde iddia kurulamaz. Sonraki bir güvenlik araştırmasında elektrik panosu, kontrol bileşenleri, yazılım varlığı, fiziksel erişim, acil durdurma ve koruyucu düzenekler dokümantasyonla incelenmelidir. Bu rapor uygunluk veya güvenlik sertifikasyonu yerine geçmez.

9. Sonuç

SB-100, yayımlanan verilere göre farklı şerit testere diş geometrilerini işleyebilen, hızı ayarlanabilir ve hassas bileme hedefiyle tasarlanmış bir makinedir. Güçlü yönleri mekanik tasarım tercihleri ve işlem esnekliğinde toplanmaktadır. Manuel ayarlar, soğutmanın opsiyonel olması ve ileri dijital özellikler hakkında bilgi eksikliği başlıca geliştirme alanlarıdır. Dijital kayıt, operatör desteği ve doğrulanabilir performans testleri makinenin değer önerisini güçlendirebilir. Nihai ekonomik ve güvenlik değerlendirmesi için yerinde ölçüm, fiyat ve bakım verileri ile teknik uygunluk belgeleri gereklidir.

Kaynakça

[1] AİMSAD / TWM. “SB-100 Şerit Testere Bileme Makinesi.” https://twm.com.tr/tr/ilan/sb-100-serit-testere-bileme-makinesi (erişim: 23.10.2026).

[2] Bilgi Mekatronik. “SB-100 Şerit Testere Bileme Makinesi - Teknik Özellikler.” https://www.bilgimekatronik.com/tr/urun-sb-100-serit-testere-bileme-makinesi/26 (arama dizini içeriği esas alınmıştır; doğrudan sayfa erişiminde hata alınmıştır; 23.10.2026).

[3] AİMSAD / TWM. “Bilgi Bileme Makinaları A.Ş. firma profili.” https://www.twm.com.tr/tr/magaza/bilgibileme (erişim: 23.10.2026).

[4] MakineBul.TR. “Form Makina Şerit Testere Bileme Makinesi SBM.” https://makinebul.tr/serit-testere-bileme-makinesi/i-2491 (erişim: 23.10.2026).